

Declaración de Impacto Ambiental

Proyecto “Parque Fotovoltaico Cousiño”

Anexo 2-4. Caracterización Ambiental

Componente Flora y Vegetación

Región Metropolitana, Chile

Desarrollado por:

AMBEC 

Tabla de Contenidos

1	Introducción	4
2	Objetivos.....	4
2.1	Objetivo General	4
2.2	Objetivos Específicos.....	4
3	Área de Influencia.....	5
4	Metodología	6
4.1	Marco Biogeográfico de la Vegetación	6
4.2	Caracterización de la Vegetación	6
4.2.1	Reconocimiento y delimitación de la vegetación.....	6
4.2.2	Antecedentes de Terreno.....	8
4.2.3	Descripción de la vegetación.....	10
4.3	Caracterización de la Flora Vascular	12
4.3.1	Riqueza y abundancia de especies	12
4.3.2	Categoría de conservación de las especies	13
4.4	Singularidades Ambientales	13
5	Resultados	14
5.1	Marco Biogeográfico de la Vegetación	14
5.1.1	Vegetación Natural (Gajardo, 1994)	14
5.1.2	Vegetación Potencial (Luebert y Pliscoff, 2017).....	14
5.2	Caracterización de la Vegetación	14
5.2.1	Terrenos de uso agrícola	16
5.2.2	Rotación de cultivos/pradera	17
5.2.3	Alineación leñosa	18
5.2.4	Franja herbácea.....	19
5.3	Caracterización de la Flora Vascular	20
5.4	Singularidades Ambientales	21
6	Conclusiones.....	21
7	Bibliografía.....	22

Índice de Tablas

Tabla 1. Categorías de uso del suelo, sub-usos y formaciones vegetacionales.	6
Tabla 2. Definición de los usos del suelo y de las formaciones vegetacionales.....	7
Tabla 3. Coordenadas de los Puntos de Muestreo (UTM, WGS84 19S).....	9
Tabla 4. Clases de Cobertura de la Vegetación.	11
Tabla 5. Clases de Altura para cada tipo biológico.....	11
Tabla 6. Escala de Cobertura/Abundancia de Braun-Blanquet.....	12
Tabla 7. Uso del suelo y ensambles vegetacionales identificados en el Área de Influencia.....	15
Tabla 8. Composición de especies en terrenos de uso agrícola.....	17
Tabla 9. Composición de especies en terrenos de rotación cultivo/pradera.	18
Tabla 10. Composición de especies en alineaciones de árboles y arbustos.	19
Tabla 11. Composición de especies en otros terrenos húmedos.	20
Tabla 12. Clasificación de la riqueza de especies en el Área de Influencia, según su origen fitogeográfico y hábito de crecimiento.	21

Índice de Figuras

Figura 1. Localización de los Puntos de Muestreo	10
Figura 2. Distribución de los Ensambls Vegetacionales en el Área de Influencia.	16

Índice de Fotografías

Fotografía 1. Cultivos y plantaciones agrícolas.	17
Fotografía 2. Rotación de cultivos/pradera.	18
Fotografía 3. Alineaciones leñosas.....	19
Fotografía 4. Franjas herbáceas.	20

Apéndices

Apéndice 1. Descripción de las Unidades Cartográficas

Apéndice 2. Cartografía Completa - Archivos SHP

Apéndice 3. Catálogo Florístico del Área de Influencia

1 Introducción

En el presente informe se expone la caracterización ambiental de los componentes Flora y Vegetación, asociados al Área de Influencia del Proyecto “Parque Fotovoltaico Cousiño” (en adelante el Proyecto) perteneciente a Tedlar Marte SpA. El Proyecto se localizará entre las comunas de Buín y Paine, a aproximadamente 4 km hacia el noreste de esta última ciudad, en la región Metropolitana de Santiago.

El propósito de esta caracterización es describir el estado actual de la vegetación y de la flora vascular presentes en el Área de Influencia del Proyecto, en cuanto a su distribución espacial, composición y singularidades ambientales. Esto mediante el levantamiento de información en terreno y la revisión de antecedentes bibliográficos, de acuerdo con las indicaciones de la Guía de Evaluación Ambiental de la Corporación Nacional Forestal (CONAF; 2020) y las Guías para la Descripción del Área de Influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA; 2015, 2017).

Lo anterior, busca determinar si el proyecto produce alguno de los impactos adversos significativos al ambiente que establece el artículo 11 de la Ley N°19.300 (Ley de Bases Generales del Medio Ambiente), detallados en los artículos 5 al 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA; D.S. N°40/2012) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). O bien, entregar los antecedentes necesarios para descartar la ocurrencia de dichos impactos.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

El objetivo general de este informe es caracterizar los componentes flora vascular y vegetación presentes en el Área de Influencia del Proyecto “Parque Fotovoltaico Cousiño”.

2.2 Objetivos Específicos

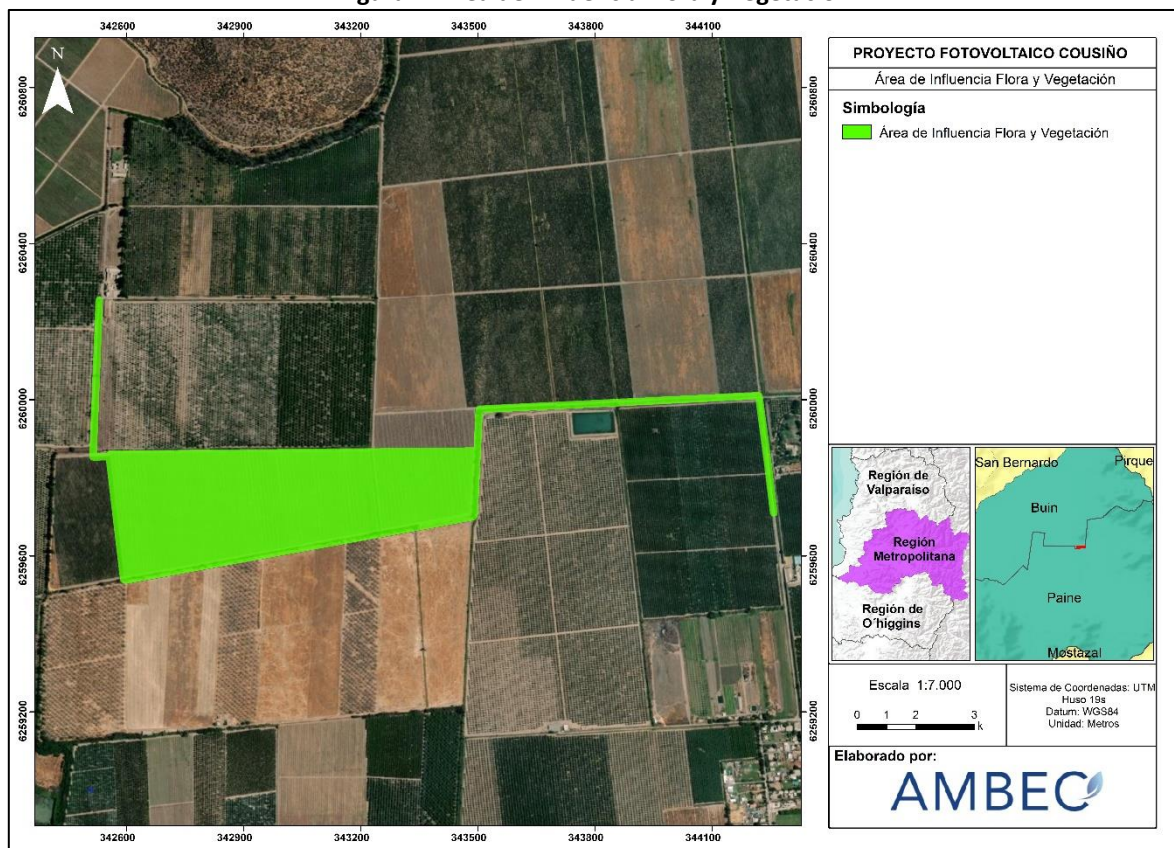
- Definir el Área de Influencia del Proyecto para los componentes flora y vegetación.
- Establecer el marco biogeográfico en el cual se insertan la flora y vegetación presentes en el Área de Influencia.
- Reconocer, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan actualmente en el Área de Influencia.
- Reconocer y caracterizar la flora vascular presente en el Área de Influencia, en términos de su diversidad (α), origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y especialmente respecto a las categorías de conservación vigentes.
- Analizar las singularidades ambientales de los componentes flora y vegetación.

3 Área de Influencia

De acuerdo con la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como *“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”* (letra a, artículo 2, RSEIA). Conforme a lo anterior, es necesario delimitar y caracterizar los atributos generales del Área de Influencia, a fin de identificar a los receptores de flora y vegetación potencialmente susceptibles a ser afectados por el Proyecto.

Para la presente caracterización, el Área de Influencia se estableció considerando el espacio geográfico donde se emplazarán las partes, obras y/o acciones del Proyecto. Este espacio ocupa una superficie de 22,75 ha, al que se adicionó un buffer de 10 metros con el propósito de incorporar en la caracterización la vegetación situada en el límite predial. Como parte del Proyecto, se incluyeron dos líneas de conexión a la red eléctrica cuyas extensiones son de 0,44 m y 1,13 m, respectivamente; adicionando un buffer de 20 metros a cada una. Así, la superficie total del Área de Influencia comprende 28,24 ha.

Figura 1. Área de Influencia Flora y Vegetación



Fuente: elaboración propia.

4 Metodología

4.1 Marco Biogeográfico de la Vegetación

Con el fin de establecer el marco biogeográfico de la vegetación asociada al Área de Influencia del Proyecto, se revisó el Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile, desarrollada por Gajardo (1994) en el libro “La Vegetación Natural de Chile”, y la propuesta de Luebert y Pliscoff (2017) desarrollada en el libro “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile”.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) se basa tanto en la composición florística como en la fisonomía de la vegetación, descritas a partir de estudios en terreno y antecedentes bibliográficos. Esta clasificación considera distintos niveles de alteración de las comunidades producto de eventos catastróficos naturales o derivados de la influencia antrópica, es decir, describe las diferentes condiciones en que podría presentarse la vegetación natural de acuerdo con su contexto geográfico.

La propuesta de Luebert y Pliscoff (2017), en cambio, se basa en criterios bioclimáticos y vegetacionales, que definen pisos de vegetación. Estos pisos reúnen comunidades con estructura y fisonomía uniformes, que habitan bajo condiciones climáticas homogéneas a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica. Por lo tanto, constituye un referente acerca de la vegetación que podría potencialmente desarrollarse en un área, dadas sus condiciones climáticas.

4.2 Caracterización de la Vegetación

4.2.1 Reconocimiento y delimitación de la vegetación

Para reconocer el uso actual del suelo y delimitar las diferentes formaciones vegetales contenidas en el Área de Influencia, se realizó una fotointerpretación preliminar a partir de imágenes provenientes de Google Earth. Este análisis se basó en el uso de criterios predefinidos, tales como el tono y color de la imagen, patrones de textura, forma y distribución de los elementos del paisaje, así como la sombra proyectada por dichos elementos.

Las unidades homogéneas de vegetación se clasificaron en función de las categorías de uso actual del suelo definidas en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999). Estas categorías fueron ajustadas a las condiciones particulares de la zona estudiada, correspondiente a la macrorregión IV, de acuerdo con las indicaciones del documento anterior. Las diferentes categorías de uso del suelo y formaciones vegetacionales utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno se presentan en la Tabla 1, mientras que la definición y criterios de clasificación de la vegetación se describen en la Tabla 2.

Tabla 1. Categorías de uso del suelo, sub-usos y formaciones vegetacionales

Usos del suelo y sub-usos	Formaciones vegetacionales
Áreas Urbanas e Industriales	
- Ciudades, pueblos, zonas industriales	
- Minería industrial	

Usos del suelo y sub-usos	Formaciones vegetacionales
- Caminos y carreteras - Viviendas y otras construcciones	
Terrenos Agrícolas - Rotación cultivo/pradera - Alineación leñosa - Franja herbácea	Terrenos de uso agrícola - Plantación de arbustos - Plantación de árboles - Cultivo
Praderas y Matorrales	- Matorral - Matorral arborescente - Matorral con suculentas - Formación de suculentas
Bosques	Plantación - Plantación adulta - Plantación joven - Bosque de exóticas asilvestradas
	Bosque Nativo - Bosque adulto - Renoval - Bosque adulto/renoval - Bosque achaparrado
	Bosques Mixtos - Bosque nativo/Plantación - Bosque nativo con exóticas asilvestradas
Humedales	Otros terrenos húmedos
Áreas Desprovistas de Vegetación - Afloramientos rocosos - Corridos de lava y escoriales - Otros sin vegetación - Cajas de río	
Nieves Eternas y Glaciares - No aplica	
Cuerpos de Agua - Ríos - Lagos, lagunas, embalses	

Fuente: Elaborado a partir de CONAF – CONAMA – BIRF (1999), adaptado para la macrorregión IV y las condiciones particulares del presente estudio.

Tabla 2. Definición de los usos del suelo y de las formaciones vegetacionales.

Usos del suelo	Formaciones vegetacionales	Descripción
Áreas urbanas e industriales	-	Sectores ocupados por ciudades, instalaciones industriales, asentamientos humanos y otros elementos antrópicos.
Terrenos agrícolas	-	Zonas destinadas a la producción agropecuaria, donde las plantas se agrupan en ensambles artificiales sometidos a manejo o espontáneos. Incluye el cultivo de cereales, horticultura, fruticultura y superficies destinadas al pastoreo del ganado.
Matorrales	Matorral	Formación vegetal donde el tipo biológico arbustivo es dominante, con una cobertura de copa que varía entre 10 a más del

Usos del suelo	Formaciones vegetacionales	Descripción
		75%, el tipo arbóreo es menor a 10% y el tipo herbáceo oscila entre 0 y 100%.
	Matorral arborescente	Formación vegetal donde el tipo biológico arbustivo es dominante, con una cobertura de copa que varía entre 10 a más del 75%, el tipo arbóreo es codominante con una cobertura que varía entre 10 y 25%, y el tipo herbáceo oscila entre 0 y 100%.
	Matorral con suculentas	Formación vegetal donde el tipo biológico arbustivo es dominante, con una cobertura de copa que varía entre 10 a más del 75%, el tipo arbóreo es menor a 10 %, el tipo herbáceo oscila entre 0 y 100%, y las suculentas presentes alcanzan una cobertura superior a 5%.
	Formación de suculentas	Formación vegetal donde los tipos biológicos arbustivo y arbóreo presentan coberturas menores a 10%, el tipo herbáceo oscila entre 0 y 100%, y las suculentas presentes alcanzan una cobertura superior a 5%.
Bosques	Plantación	Ensamble vegetal artificial plantado con especies forestales para fines industriales.
	Bosque nativo	Formación vegetal en la que predominan las especies arbóreas autóctonas, que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y una cobertura de copa superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.
	Bosques mixtos	Corresponden a mezclas de bosque nativo con plantaciones o con exóticas asilvestradas, en proporciones que varían entre 33 y 66%.
Humedales	Otros terrenos húmedos	Superficies cubiertas de agua, donde se desarrolla una vegetación compuesta por plantas especializadas denominadas macrófitas.
Áreas desprovistas de vegetación	-	Corresponden a sectores donde la cobertura de todos los tipos biológicos presentes en la formación no alcanza el 10%.
Áreas no reconocidas	-	Corresponde a sectores donde no ha sido posible reconocer la vegetación presente, debido a restricciones en el acceso.

Fuente: Elaborado a partir de CONAF – CONAMA – BIRF (1999), adaptado para la macrorregión IV y las condiciones particulares del presente estudio.

4.2.2 Antecedentes de Terreno

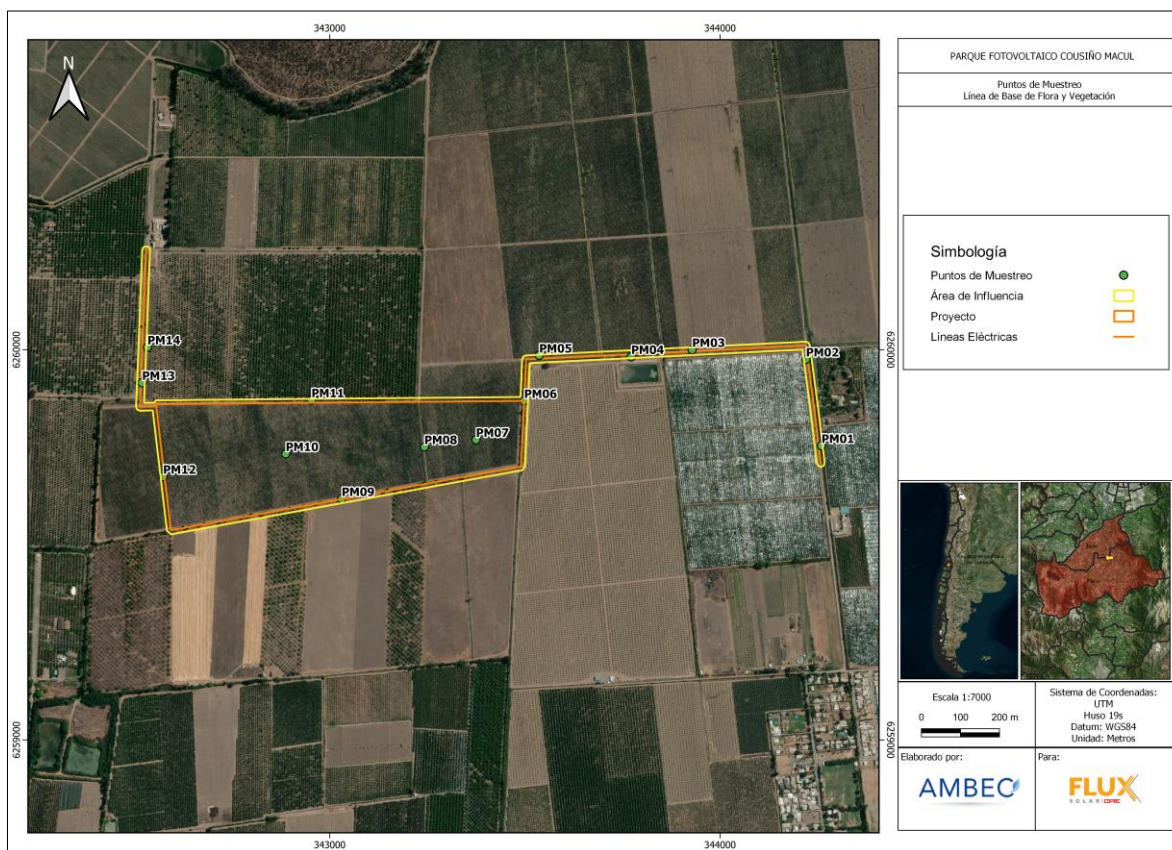
Para la validación de la información en terreno se realizó una visita al Área de Influencia en abril de 2022, correspondiente a la estación de otoño. Allí se realizó un recorrido pedestre exhaustivo por toda la extensión del polígono de referencia y se ejecutaron 14 puntos de muestreo. La localización de estos puntos fue dirigida a caracterizar todas las unidades vegetacionales identificadas preliminarmente mediante fotointerpretación y corroborar aquellos sectores donde la imagen no era precisa. Las coordenadas geográficas de los puntos prospectados se detallan en la Tabla 3 y se representan en la Figura 2.

Tabla 3. Coordenadas de los Puntos de Muestreo (UTM, WGS84 19S).

Puntos de muestreo	Coordenadas UTM, WGS 84 H19S	
	Este (m)	Norte (m)
PM01	344.260	6.259.754
PM02	344.220	6.259.975
PM03	343.929	6.260.000
PM04	343.772	6.259.982
PM05	343.537	6.259.985
PM06	343.498	6.259.869
PM07	343.375	6.259.769
PM08	343.243	6.259.751
PM09	343.031	6.259.618
PM10	342.887	6.259.733
PM11	342.953	6.259.871
PM12	342.573	6.259.675
PM13	342.519	6.259.915
PM14	342.533	6.260.006

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Localización de los Puntos de Muestreo



Fuente: Elaboración propia.

4.2.3 Descripción de la vegetación

La descripción de la vegetación en terreno se desarrolló a través del método cartográfico y fisonómico denominado Carta de Ocupación de Tierras (COT; adaptada para Chile por Etienne y Prado, 1982), propuesto en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015). Este método se basa en una estimación semicuantitativa de los atributos de la vegetación, en función de los siguientes parámetros:

- **Tipos biológicos:** Se refiere al hábito de crecimiento de las plantas, siendo principales los de tipo arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento (i.e. cactáceas y bromeliáceas).
- **Cobertura:** Este parámetro representa un indicador de abundancia, basado en la estimación visual del porcentaje de recubrimiento del suelo para cada tipo biológico, lo que da cuenta de la estructura horizontal de la vegetación. En el caso de los tipos arbóreo, arbustivo y suculento la cobertura corresponde a la proyección horizontal de las copas en el suelo; mientras que para el tipo herbáceo corresponde a la proporción del terreno ocupado por las especies. Las clases de cobertura se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4. Clases de Cobertura de la Vegetación

Código	Cobertura (%)	Descripción
---	< 1	Zona denudada
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	> 90	Muy densa

Fuente: Elaborado a partir de Etienne y Prado, 1982.

- **Altura:** Se refiere a la estimación visual de la altura media de la formación, la que permite caracterizar la estructura vertical de la vegetación. Las clases de altura se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5. Clases de Altura para cada tipo biológico

Tipo biológico	Código	Rango de altura promedio (m)
Suculento, Herbáceo y Arbustivo	1	0 – 0,05
	2	0,05-0,25
	3	0,25 -0,50
	4	0,5 – 1
	5	1 – 2
	6	> 2
Arbóreo	7	< 2
	8	2 – 4
	9	4 – 8
	10	8 – 12
	11	> 12

Fuente: Elaborado a partir de Etienne & Prado (1982).

- **Especies dominantes:** Corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, y pueden determinarse a partir de los tipos biológicos que presentan una mayor cobertura. En la macrorregión IV, se consideran dominantes aquellas especies que alcanzan una cobertura específica igual o mayor a 10% (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999).

A partir de estos antecedentes se corroboró y/o rectificó la extensión de las unidades cartográficas, y se diferenciaron las distintas formaciones vegetacionales en cuanto a su forma, estructura y asociación de especies dominantes.

4.3 Caracterización de la Flora Vascular

4.3.1 Riqueza y abundancia de especies

Con el objeto de determinar la diversidad (α) de la flora vascular presente en el Área de Influencia del Proyecto, así como su participación en las diferentes formaciones identificadas, se utilizó el método fitosociológico de Braun-Blanquet (1979). Este método se basa en el reconocimiento de la riqueza florística de cada unidad vegetacional y posterior estimación visual de la cobertura de cada especie, como una medida indirecta de su abundancia. En la Tabla 6 se muestra la escala de cobertura/abundancia de Braun-Blanquet (también llamada escala de cobertura/dominancia) y su interpretación en cuanto a la distribución espacial de los individuos para cada especie.

Tabla 6. Escala de Cobertura/Abundancia de Braun-Blanquet

Índice	Cobertura	Abundancia (%)	Distribución espacial
r	1 a 2 individuos, con cobertura despreciable en la unidad de muestreo	0,5	Casi ausente
+	Pocos individuos, con cobertura menor al 1% de la unidad de muestreo	2,5	Esporádica
1	Numerosos individuos, con cobertura menor al 5% de la unidad de muestreo	2,5	Muy rara
2m	Próxima al 5% de la unidad de muestreo	2,5	Rara
2a	Entre 5 y 15% de la unidad de muestreo	10	
2b	Entre 15 y 25% de la unidad de muestreo	20	
3	Entre 25 y 50% de la unidad de muestreo	37,5	Dispersa
4	Entre 50 y 75% de la unidad de muestreo	62,5	Interrumpida
5	> 75% de la unidad de muestreo	87,5	Continua
p	Especie ubicada fuera de la unidad de muestreo, pero dentro de la misma formación vegetacional	-	-

Fuente: Modificado a partir de Braun-Blanquet (1979).

Cuando fue necesario, se colectaron muestras de algunos ejemplares para su posterior herborización y determinación en gabinete, a partir de la revisión de claves taxonómicas y literatura botánica especializada. Esta determinación se basó principalmente en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2018), con apoyo del Manual de las Malezas que crecen en Chile (Matthei, 1995) y la Flora Silvestre de Chile – Zona Central (Hoffman, 1998).

A partir de la composición observada en cada unidad, se elaboró un catálogo florístico del Área de Influencia. En este catálogo se indica para cada especie el nombre científico actualizado, la clasificación taxonómica, el origen fitogeográfico, el hábito de crecimiento y la distribución regional; en base a la información del Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2018).

4.3.2 Categoría de conservación de las especies

La revisión de los antecedentes florísticos incluyó además la determinación de la categoría de conservación de las especies nativas registradas, de acuerdo con los criterios definidos en el D.S. N°75/2005 sobre el Procedimiento de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), modificado por el D.S. N°29/2012 sobre el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del MMA. Las especies clasificadas oficialmente en el país a través de los Procesos 1° a 17° y su categoría de conservación vigente, se listan en los siguientes decretos: D.S. N°151/2007, D.S. N°50-51/2008, D.S. N°23/2009 del MINSEGPRES; y D.S. N°33/2011, D.S. N°41-42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2020 del MMA y D.S. N°44/2021 del MMA.

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos mencionados se basan en el documento Categorías y criterios de Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2012), respecto al riesgo de extinción de las especies. Siguiendo estos lineamientos, se consideran bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EP) y Vulnerable (VU); incluyendo además la categoría Casi Amenazada (NT), según indicación del SEA (2015). Mientras que la categoría de conservación Preocupación Menor (LC) se consideran sin amenaza.

Para aquellas especies no clasificadas por el RCE, se revisó la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín 47° del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), de acuerdo con lo estipulado en el artículo 37° de la Ley N°19.300 y al artículo 2° transitorio de la Ley N°20.283.

4.4 Singularidades Ambientales

A partir de la información recopilada en terreno y la revisión de antecedentes bibliográficos, se analizaron las singularidades ambientales del Área de Influencia del Proyecto, relativas a los componentes flora y vegetación. Para ello, se revisaron los criterios mencionados por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020) y la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015). Para el caso específico de esta caracterización, sólo se analizaron aquellas singularidades que efectivamente aplican dentro del contexto del Área de Influencia. En consecuencia, los criterios considerados en este estudio son los siguientes:

- Presencia de especies vegetales clasificadas como amenazadas.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de una especie.
- Actividad en, colindante con o aguas arriba de humedales.

5 Resultados

5.1 Marco Biogeográfico de la Vegetación

5.1.1 Vegetación Natural (Gajardo, 1994)

De acuerdo con esta clasificación, el Área de Influencia del Proyecto se inserta dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo. Esta región se extiende a través de la zona central de Chile y se caracteriza por la presencia de condiciones climáticas de tipo mediterráneas, es decir, inviernos fríos y lluviosos con una temporada estival cálida y seca. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur, siendo la presencia de la cordillera de la Costa y de los Andes un patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetacionales.

En esta región las comunidades presentan un alto grado de alteración producto de las actividades humanas, siendo excepcionales las muestras de vegetación natural. Por otra parte, la región se localiza en un área de transición climática que, junto al relieve montañoso, permite un fuerte solapamiento con las regiones vegetacionales adyacentes. Aunque predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios de gran altura.

Específicamente, el Área de Influencia del Proyecto coincide con la formación del Bosque Esclerófilo Costero. Éste se distribuye en el sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la cordillera de la Costa. Pertenece a la Subregión del Bosque Esclerófilo, el cual presenta una composición florística variada que responde al patrón de exposición a la radiación solar. El elevado grado de alteración de esta formación se manifiesta en la presencia de comunidades bajo diferentes estados regenerativos, además una alta proporción de especies herbáceas introducidas.

5.1.2 Vegetación Potencial (Luebert y Pliscoff, 2017)

De acuerdo con esta propuesta, el Área de Influencia se encuentra inserta en el piso vegetacional Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*. Este piso se presenta típicamente como un bosque dominado por *Quillaja saponaria*, *Lithrea caustica* y *Kageneckia oblonga*, con *Cryptocarya alba* en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es muy diversa, destacando especies como *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorifera*, *Satureja gilliesii* [actualmente *Gardoquia gilliesii*] y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es variada, con una importante presencia de geófitas como *Alstroemeria haemantha* [actualmente *Alstroemeria ligtu*], *Pasithea caerulea* y *Solenomelus pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte suelen presentar un matorral dominado por *Colliguaja odorifera*, *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis*, con algunos individuos aislados de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.

5.2 Caracterización de la Vegetación

Dentro del Área de Influencia se distinguen dos tipos de usos del suelo. El área de uso Urbano e Industrial ocupa una superficie de 2,312 ha (8,2 %), distribuidos en cuatro unidades cartográficas, y

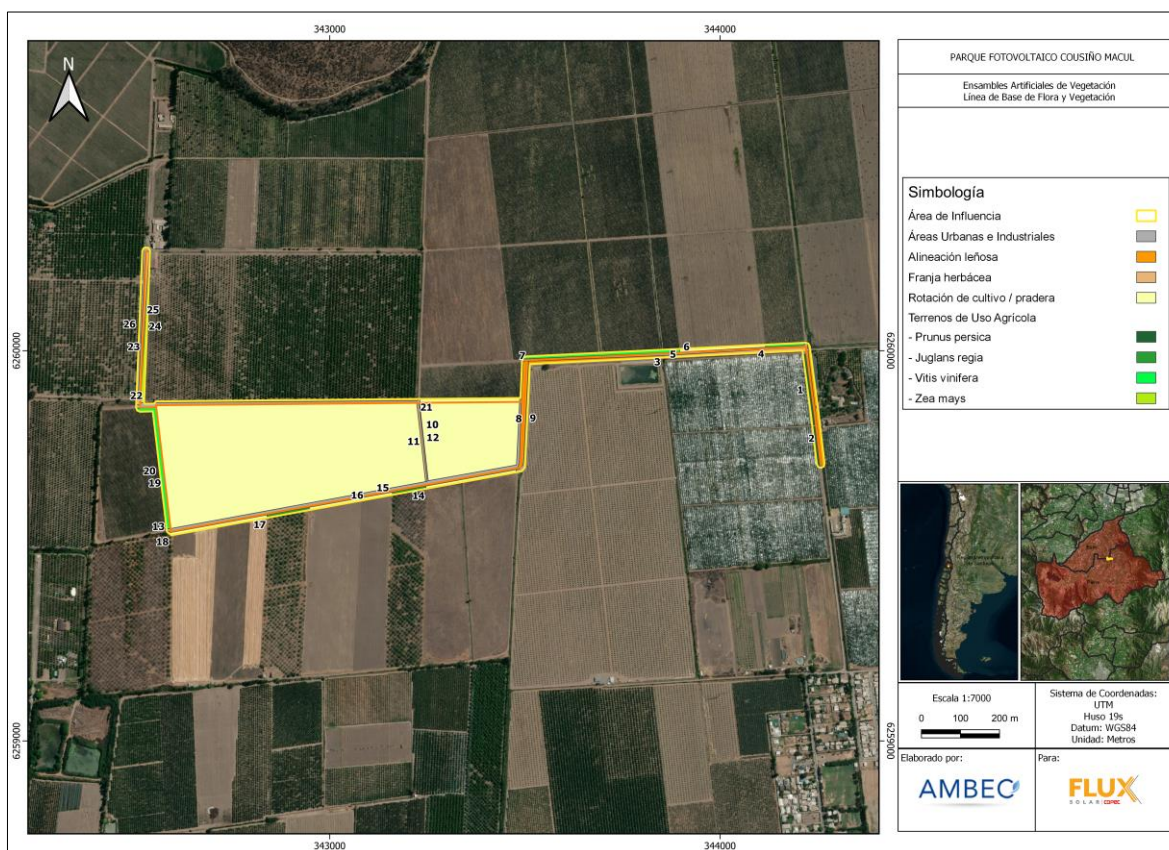
corresponden a caminos interiores, galpones y viviendas. Mientras que los terrenos agrícolas ocupan una superficie de 25,930 ha (91,8 %), distribuidos en 22 unidades cartográficas. No se presentan remanentes de vegetación natural al interior del Área de Influencia ni en sus proximidades. Algunos individuos arbóreos típicos de las comunidades descritas anteriormente se presentan asociadas a alineaciones de árboles y/o arbustos, No obstante, la mayor parte de esta vegetación artificial se encuentra sometida a manejo con fines productivos, incluyendo plantaciones de frutales, cultivos de hortalizas y sectores de rotación. En la Tabla 7 se presentan los sub-usos actuales del suelo reconocidos en el Área de Influencia y la superficie ocupada, mientras que la distribución espacial se representa en la Figura 3.

Tabla 7. Uso del suelo y ensambles vegetacionales identificados en el Área de Influencia.

Uso Actual del Suelo	Sub-usos	Ensamblajes artificiales de vegetación	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Áreas urbanas e industriales	Caminos interiores	-	2,312	8,2
	Galpones y viviendas	-	0,001	0,004
Superficie Total Áreas Urbanas e Industriales			2,313	8,2
Terrenos agrícolas	Terrenos de uso agrícola	Plantación de <i>Juglans regia</i>	0,214	0,8
		Plantación de <i>Prunus persica</i>	0,220	0,8
		Plantación de <i>Vitis vinifera</i>	0,705	2,5
		Cultivo de <i>Zea mays</i>	0,204	0,7
	Rotación de cultivos/praderas	-	22,566	79,9
	Alineación leñosa	-	1,353	4,8
	Franja herbácea	-	0,668	2,4
Superficie Total Terrenos Agrícolas			25,930	91,8
Total			28,243	100

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Distribución de los Ensamblajes Vegetacionales en el Área de Influencia.



Fuente: Elaboración propia.

En los párrafos siguientes se describen los sub-usos del suelo asociados a terrenos agrícolas, así como la composición florística registradas en ellos. Una descripción detallada de cada unidad cartográfica se presenta en el Apéndice 1 junto a la cartografía completa en formato .shp correspondiente al Anexo 2.

5.2.1 Terrenos de uso agrícola

Corresponden a monocultivos de especies introducidas, incluyendo el cultivo de *Zea mays*, plantaciones arbustivas de *Vitis vinifera* y plantaciones arbóreas de *Prunus persica* y *Juglans regia* (Fotografía 1). Estos terrenos ocupan una superficie de 1,343 ha y representan 4,8 % del Área de Influencia. En la Tabla 8 se listan las 9 especies de flora registradas en este ensamble y su cobertura.

Fotografía 1. Cultivos y plantaciones agrícolas.



Fuente: Registro fotográfico de terreno.

Tabla 8. Composición de especies en terrenos de uso agrícola.

Nombre científico	Origen	Cobertura	Nombre científico	Origen	Cobertura
<i>Bromus rigidus</i>	introducido	+	<i>Prunus persica</i>	introducido	4
<i>Hirschfeldia incana</i>	introducido	+	<i>Taraxacum officinale</i>	introducido	+
<i>Juglans regia</i>	introducido	4	<i>Vitis vinifera</i>	introducido	4
<i>Medicago sativa</i>	introducido	+	<i>Zea mays</i>	introducido	4
<i>Piptochaetium stipoides</i>	introducido	+	-	-	-

Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Rotación de cultivos/pradera

Corresponde a terrenos no sembrados, donde se ha establecido una pradera de carácter anual dominada por especies herbáceas introducidas, especialmente *Hirschfeldia incana* (Fotografía 2). Estos terrenos cubren el 79,9 % (22,566 ha) de la superficie del Área de Influencia y coinciden con el área de generación del Proyecto. En la Tabla 9 se listan las 16 especies de flora registradas en este ensamble y su cobertura.

Fotografía 2. Rotación de cultivos/pradera.



Fuente: Registro fotográfico de terreno.

Tabla 9. Composición de especies en terrenos de rotación cultivo/pradera.

Nombre científico	Origen	Cobertura	Nombre científico	Origen	Cobertura
<i>Avena barbata</i>	introducido	1	<i>Malva nicaeensis</i>	introducido	+
<i>Bromus rigidus</i>	introducido	2m	<i>Medicago sativa</i>	introducido	+
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	introducido	+	<i>Piptochaetium stipoides</i>	introducido	+
<i>Carduus pycnocephalus</i>	introducido	+	<i>Polygonum aviculare</i>	introducido	+
<i>Chenopodium album</i>	introducido	+	<i>Rapistrum rugosum</i>	introducido	2m
<i>Convolvulus arvensis</i>	introducido	+	<i>Rumex acetosella</i>	introducido	+
<i>Foeniculum vulgare</i>	Introducido	+	<i>Taraxacum officinale</i>	introducido	+
<i>Hirschfeldia incana</i>	Introducido	2b	<i>Typha angustifolia</i>	introducido	r

Fuente: Elaboración propia.

5.2.3 Alineación leñosa

Esta formación consiste en árboles de gran altura acompañados por arbustos o viceversa, ambos dispuestos en hileras a lo largo del límite predial (Fotografía 3). Dominan especies introducidas como *Acacia karroo*, *Crataegus monogyna*, *Populus nigra*, *Robinia pseudoacacia* y *Rubus ulmifolius*, con la participación de las especies nativas *Maytenus boaria* y *Otholobium glandulosum*. La superficie de estos terrenos abarca 1,353 ha y representan 4,8 % del Área de Influencia. En la Tabla 10 se listan las 23 especies de flora que conforman este ensamble y su cobertura.

Fotografía 3. Alineaciones leñosas.



Fuente: Registro fotográfico de terreno.

Tabla 10. Composición de especies en alineaciones de árboles y arbustos.

Nombre científico	Origen	Cobertura	Nombre científico	Origen	Cobertura
<i>Acacia caven</i>	nativo	+	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	nativo	+
<i>Acacia karroo</i>	introducido	4	<i>Otholobium glandulosum</i>	nativo	2m
<i>Avena barbata</i>	introducido	+	<i>Piptochaetium stipoides</i>	introducido	1
<i>Bidens aurea</i>	introducido	2m	<i>Populus nigra</i>	Introducido	2b
<i>Bromus rigidus</i>	introducido	+	<i>Prunus armeniaca</i>	Introducido	r
<i>Cestrum parqui</i>	nativo	+	<i>Prunus domestica</i>	introducido	r
<i>Chenopodium album</i>	introducido	+	<i>Prunus persica</i>	introducido	r
<i>Convolvulus arvensis</i>	introducido	+	<i>Robinia pseudoacacia</i>	introducido	2b
<i>Crataegus monogyna</i>	introducido	2b	<i>Rubus ulmifolius</i>	introducido	3
<i>Foeniculum vulgare</i>	introducido	+	<i>Piptochaetium stipoides</i>	introducido	1
<i>Hirschfeldia incana</i>	introducido	2a	<i>Vitis vinifera</i>	introducido	r
<i>Maytenus boaria</i>	nativo	+	-	-	-

Fuente: Elaboración propia.

5.2.4 Franja herbácea

Corresponde a zanjas de infiltración y bordes de cultivo cubiertos por plantas, principalmente herbáceas introducidas como *Bidens aurea*, *Foeniculum vulgare*, *Lactuca serriola*, *Piptochaetium stipoides*, junto con algunos arbustos ocasionales (Fotografía 4). Estos terrenos ocupan una superficie de 0,668 ha y representan 2,4 % del Área de Influencia. En la Tabla 11 se listan las 14 especies de flora registradas en este ensamble y su cobertura.

Fotografía 4. Franjas herbáceas.



Fuente: Registro fotográfico de terreno.

Tabla 11. Composición de especies en otros terrenos húmedos

Nombre científico	Origen	Cobertura	Nombre científico	Origen	Cobertura
<i>Baccharis salicifolia</i>	nativo	1	<i>Piptochaetium stipoides</i>	introducido	2a
<i>Bidens aurea</i>	introducido	2a	<i>Rumex acetosella</i>	introducido	+
<i>Chenopodium album</i>	introducido	1	<i>Foeniculum vulgare</i>	introducido	2a
<i>Chusquea cumingii</i>	endémico	1	<i>Hirschfeldia incana</i>	introducido	1
<i>Convolvulus arvensis</i>	introducido	+	<i>Lactuca serriola</i>	introducido	2m
<i>Crataegus monogyna</i>	introducido	+	<i>Malva nicaeensis</i>	introducido	+
<i>Equisetum bogotense</i>	nativo	1	<i>Foeniculum vulgare</i>	introducido	2a

Fuente: Elaboración propia.

5.3 Caracterización de la Flora Vascular

Los resultados obtenidos a partir de la prospección realizada en el Área de Influencia indican la presencia de 36 taxa de flora vascular. Estas especies se distribuyen en 16 familias y 34 géneros.

Destaca la representación de la familia Asteraceae con 6 especies y las familias Fabaceae, Poaceae y Rosaceae con 5 especies cada una, siendo éstas las familias más diversas a nivel nacional (Rodríguez et al., 2018.). Resalta la presencia de *Equisetum bogotense*, integrante de la división Pteridophyta. La información relativa a la clasificación taxonómica de cada especie, así como su origen fitogeográfico y hábito de crecimiento se presentan en el.

La mayor parte de los elementos florísticos observados corresponden a especies introducidas (28 especies; 76 %) que, en el caso de las hierbas, actúan típicamente como malezas en sectores agrícolas. Se registraron 9 especies nativas (24 %), de las cuales solo 1 es endémica del territorio nacional.

Respecto al hábito de crecimiento de las especies, 21 de ellas (57 %) tienen un hábito herbáceo, de las cuales 9 presentan un ciclo de vida anual o bienal (24 %) y 12 son perennes (32 %); incluyendo

en este último grupo al helecho *Equisetum bogotense*. En cuanto a las especies leñosas, se registraron 10 árboles (27 %) y 6 arbustos (16 %; Tabla 12).

Tabla 12. Clasificación de la riqueza de especies en el Área de Influencia, según su origen fitogeográfico y hábito de crecimiento.

Origen	Hábito de crecimiento			Total
	Arbóreo	Arbustivo	Herbáceo	
Endémica	0	0	1	1
Nativa no endémica	3	3	2	8
Introducida	7	3	18	28
Total	10	6	21	37

Fuente: Elaboración propia.

En base a la revisión del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE; MINSEGPRES, 2005), expresado en los 17 Decretos Supremos emitidos por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), se determinó que en el Área de Influencia no existen especies clasificadas bajo alguna de las categorías de conservación vigentes en el país.

5.4 Singularidades Ambientales

Conforme a la caracterización de la flora y la vegetación previamente descritas, se determinó que no existen especies amenazadas al interior del Área de Influencia del Proyecto. En cuanto a la distribución geográfica de las especies, sólo *Chusquea cumingii* es endémica del territorio nacional.

Todas las especies nativas registradas presentan una distribución geográfica que se extiende por al menos tres regiones continuas, con poblaciones que no presentan restricciones de tamaño, y cuyos límites de distribución no se localizan en la región Metropolitana de Santiago.

En cuanto al entorno del Proyecto, el trazado eléctrico del sector este colinda con un tranque artificial, con presencia de *Typha angustifolia* en su perímetro. Por lo tanto, al interior del Área de Influencia solo se detectaron dos singularidades ambientales asociadas a los componentes Flora y Vegetación, específicamente la presencia de la especie endémica *C. cumingii* y la proximidad del trazado eléctrico con un humedal artificial.

6 Conclusiones

De acuerdo con el contexto biogeográfico del Proyecto, descrito por Gajardo (1994) y por Luebert y Pliscoff (2017), la vegetación natural correspondería a un Bosque Esclerófilo dominado por *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*. No obstante, en la actualidad toda la vegetación presente en el Área de Influencia se encuentra artificializada, producto de la intensa actividad agrícola que caracteriza a los valles interiores de Chile Central. En consecuencia, la composición florística reúne principalmente a especies introducidas, cultivadas con fines de producción alimentaria o malezas

espontáneas que presentan un ciclo de vida estacional, mientras que las especies nativas son escasas y restringidas a las alineaciones de árboles y arbustos que definen los límites prediales del Proyecto.

Se identificaron 4 sub-usos del suelo que involucran la presencia de ensambles artificiales de vegetación y 37 especies de flora vascular. Entre ellas, solo 24 % tiene un origen nativo (9 taxa), de las cuales solo *Chusquea cumingii* es endémica del país. La presencia de esta especie junto al humedal artificial colindante al trazado eléctrico, constituyen las únicas singularidades ambientales asociadas al Área de Influencia.

Finalmente, tras analizar la información recopilada en terreno y la revisión de la normativa forestal vigente, se establece que no existen formaciones vegetacionales naturales ni especies amenazadas al interior del Área de Influencia del Proyecto.

7 Bibliografía

- BRAUN-BLANQUET, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp
- CATASTRO Y EVALUACIÓN DE RECURSOS VEGETACIONALES NATIVOS DE CHILE. Proyecto CONAF - CONAMA – BIRF. 1999.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.
- D.S. N°93/2008. Reglamento General Ley N° 20.283 de recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- HOFFMANN, A. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Ediciones Fundación Claudio Gay (4ª edición). 254 p.
- LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Segunda edición). Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2008. Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- MINSEGPRES. 1994. Ley N° 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. MINSEGPRES. 2005. D.S. N°75/2005: Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 11-05-2005.
- MINSEGPRES. 2007. D.S. N°151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 24-03-2007.
- MINSEGPRES. 2008. D.S. N°50-51/2008: Segunda y Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 30-06-2008.

- MINSEGPRES. 2009. D.S. N°23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 07-05-2009.
- MMA. 2012. D.S. N°29/2012: Reglamento de Clasificación de Especies según Estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 27-04-2012.
- MMA. 2011. D.S. N°33/2011: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 27-02-2012.
- MMA. 2012. D.S. N°40/2012. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio de Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 24-08-2013.
- MMA. 2012. D.S. N°41-42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 11-04-2012.
- MMA.2012. D.S. N°19/2012: Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 11-02-2013.
- MMA.2013. D.S. N°13/2013: Novena Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 25-07-2013.
- MMA. 2014. D.S. N°52/2014: Decima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 29-08-2014.
- MMA. 2015. D.S. N°38/2015: Decima primer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 04-12-2015.
- MMA. 2016. D.S. N°16/2016: Decima segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 03-06-2016.
- MMA. 2017. D.S. N°6/2017: Decima tercer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 16-03-2017.
- MMA. 2018. D.S. N°79/2018: Décimo cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 04-12-2018.
- MMA. 2019 D.S. N°23/2019: Décimo quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 30-07-2019.
- MMA. 2020. D.S. N°16/2020: Décimo sexta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 03-08-2020.
- MMA. 2021. D.S. N°44/2021: Décimo séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 30-12-2021.
- RODRIGUEZ, R; Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Universidad de Concepción, Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2015. Guía Para la Descripción del Área de Influencia. Ecosistemas terrestres.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2017. Guía Para la Descripción del Área de Influencia. Área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental.